例1　求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12, \\ 2x_1 + x_2 = 1. \end{cases}$$

例2　解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + x_3 = -2, \\ 2x_1 + x_2 + -3x_3 = 1, \\ -x_1 + x_2 - x_3 = 0. \end{cases}$$

例3

求一个二次多项式$f(x)$,使

$$f(1)=0,\quad f(2)=3,\quad f(-3)=28.$$

第九讲

1、利用行列式性质求解行列式

例1 计算下面三个行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1+2 & 1+3 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

例2 计算 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 297 & 101 & 99 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix}$

例3 计算行列式 $\begin{vmatrix} a-b & a & b \\ -a & -a+b & a \\ b & -b & -a-b \end{vmatrix} (a,b \neq 0)$

(3) $\begin{vmatrix} -ab & ac & ae \\ bd & -cd & de \\ bf & cf & -ef \end{vmatrix}$;

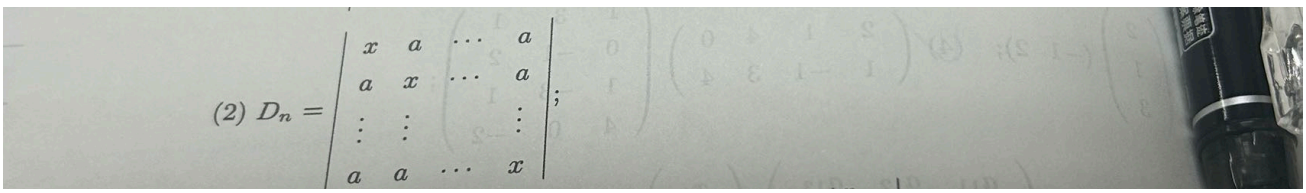
(4) $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 2 & 4 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 10 & 5 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 7 \end{vmatrix}$.

17. 问 λ, μ

2、每一行和相同

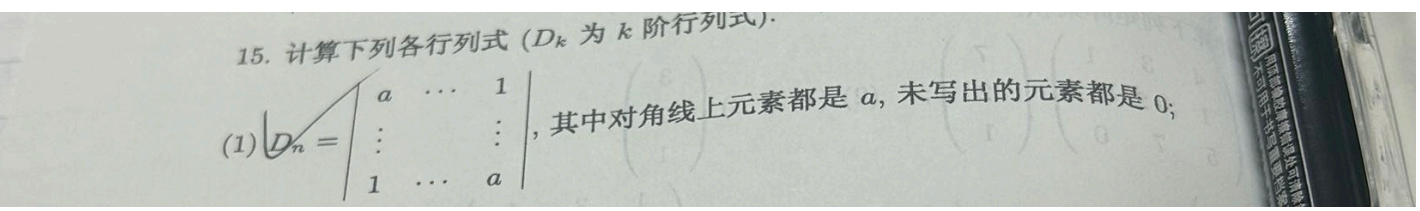
法)

例4　计算n阶行列式　$D=\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$



3、相同元素很多的

例11　计算n阶行列式　$D=\begin{vmatrix} 3 & \cdots & 3 & 3 & 3 & 1 \\ 3 & \cdots & 3 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & \cdots & 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & \cdots & 4 & 3 & 3 & 3 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{vmatrix}$



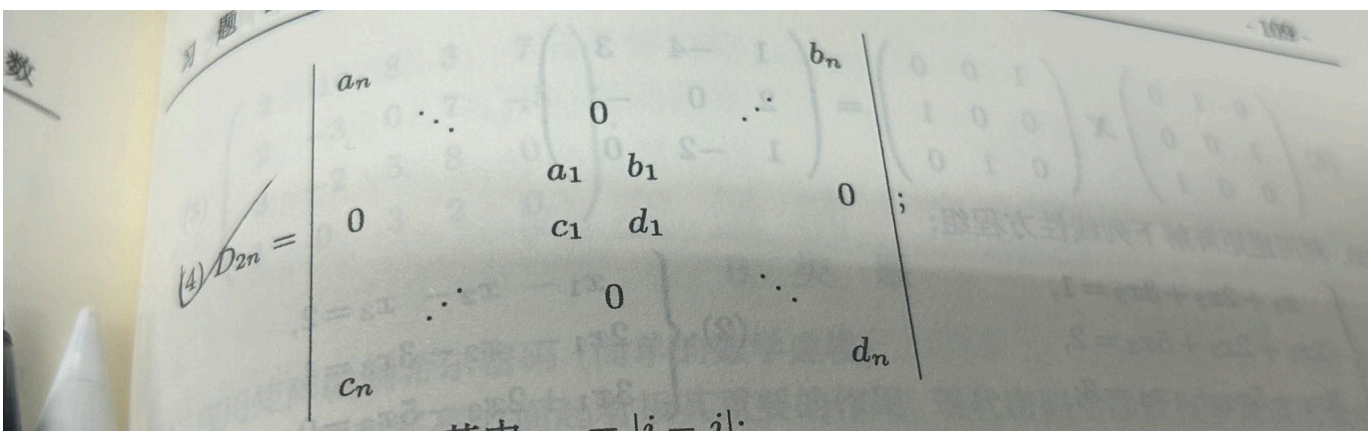
4、每相邻两元素可以抵消的

例12　计算行列式 $D=\begin{vmatrix} -a_1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -a_2 & a_2 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_n & a_n \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \end{vmatrix}$

- 例 计算行列式

$$\begin{vmatrix} x & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & a_{n-1} & a_{n-2} & \cdots & a_2 & x+a_1 \end{vmatrix}$$

5、递推



第十讲

6、按行或列展开

例1　计算行列式 $D=\begin{vmatrix}-3 & -5 & 3\\ 1 & -1 & 0\\ 7 & 7 & 2\end{vmatrix}$

计算行列式

$$\begin{vmatrix}a & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1\\ 0 & a & 0 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & 0\\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a\end{vmatrix}$$

提问

$$\begin{vmatrix}a & b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & a & b & 0 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & a & b & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a & b\\ b & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & a\end{vmatrix}$$

7、范德蒙德

例2.证明范德蒙行列式

$$D_n=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}=\prod_{1\le j<i\le n}(x_i-x_j)$$

例3　计算

$$\begin{vmatrix} 2 & 2^2 & 2^3 & 2^4 \\ 3 & 3^2 & 3^3 & 3^4 \\ 4 & 4^2 & 4^3 & 4^4 \\ 5 & 5^2 & 5^3 & 5^4 \end{vmatrix}$$

(3) $D_{n+1}=\begin{vmatrix} a^n & (a-1)^n & \cdots & (a-n)^n \\ a^{n-1} & (a-1)^{n-1} & \cdots & (a-n)^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a-1 & \cdots & a-n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{vmatrix}$；(提示：利用范德蒙德行列式的结果.)

(2) $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$；

第十一讲、

1、求行列式的秩

例1

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3&0\\0&1&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}\quad B=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\\0&0\end{pmatrix}\quad C=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$D=\begin{pmatrix}1&2&5\\0&3&4\\0&0&0\end{pmatrix}\quad E=\begin{pmatrix}2&1&2&3&5\\0&8&1&5&3\\0&0&0&7&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

$$R(A)=3\quad R(B)=2\quad R(C)=3\quad R(D)=2\quad R(E)=3$$

例4 设 $B=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&2&7&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ **为阶梯形矩阵，**求$R(B)$。

$\begin{vmatrix}1 & 2\end{vmatrix}$

例8

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&2\\3&4&6\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{-2r_1+r_2\\-3r_1+r_3}}\begin{pmatrix}1&2&3\\0&-3&-4\\0&-2&-3\end{pmatrix}\xrightarrow[-r_3]{\substack{r_3+r_1\\r_3+r_2}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&1\\0&2&3\end{pmatrix}\xrightarrow{\substack{-2r_2+r_3\\-r_3+r_2}}\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=E$$

$$\therefore\quad R(A)=3$$

例7 $A=\begin{pmatrix}1&0&2&-4\\2&1&3&-6\\-1&-1&-1&2\end{pmatrix}$ 求 $R(A)$.

$\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 4\end{pmatrix}$

2、已知行列式秩的范围求未知数

例2 设$A=\begin{pmatrix}1 & -1 & 1 & 2\\ 3 & \lambda & -1 & 2\\ 5 & 3 & \mu & 6\end{pmatrix}$,且$R(A)=2$, 求$\lambda,\mu$

例5 设 $A=\begin{pmatrix}a & 1 & 1\\ 1 & a & 1\\ 1 & 1 & a\end{pmatrix}$ 如果 $R(A)<3$, 求 a .

例6 $A=\begin{pmatrix}K & 1 & 1 & 1\\ 1 & K & 1 & 1\\ 1 & 1 & K & 1\\ 1 & 1 & 1 & K\end{pmatrix}$

$R(A)=3$ 则 $K=\underline{\quad -3 \quad}$

第十二讲-（与第七讲的例题一致）

1、利用克莱姆法则求解方程组（与第七讲的例题一致）

例1　用克莱姆法则解方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 5x_3 + x_4 = 8, \\ x_1 - 3x_2 - 6x_4 = 9, \\ 2x_2 - x_3 + 2x_4 = -5, \\ x_1 + 4x_2 - 7x_3 + 6x_4 = 0. \end{cases}$$

16. 用克拉默法则解下列方程组：

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 5, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = -2, \\ 2x_1 - 3x_2 - x_3 - 5x_4 = -2, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 11x_4 = 0. \end{cases}$$

2、齐次方程有非零解

例2 问 λ 取何值时，齐次方程组

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0, \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0, \end{cases}$$

有非零解?

按对角线法则

17. 问 λ, μ 取何值时，齐次线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

有非零解?

第十三讲—矩阵的分块

例3

$$A=\left(\begin{array}{cc|ccc}1&0&0&0&0\\0&1&0&0&0\\\hline 1&1&2&2&3\\1&1&2&3&9\end{array}\right) \qquad 3A=\begin{pmatrix}3&0&0&0&0\\0&3&0&0&0\\3&3&6&6&9\\3&3&6&9&27\end{pmatrix}$$

例6

$$\left[\begin{array}{cc:cc}1&0&0&0\\0&1&0&0\\\hdashline 0&0&3&2\\0&0&0&3\end{array}\right]\left[\begin{array}{cc}2&0\\0&2\\\hdashline 1&0\\0&7\end{array}\right]$$

$$=\begin{bmatrix}E&0\\0&A_{22}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2E\\B_{21}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2E\\A_{22}B_{21}\end{bmatrix}$$

例7

$$A=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&0&0\\0&1&0&0\\\hline -1&2&1&0\\1&1&0&1\end{array}\right) \qquad B=\left(\begin{array}{cc|cc}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\\hline 1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{array}\right),$$

$$=\begin{pmatrix}E&O\\A_1&E\end{pmatrix}, \qquad =\begin{pmatrix}B_{11}&E\\B_{21}&B_{22}\end{pmatrix}$$

1、 计算$A+B$.

$$A=\begin{pmatrix}A1_{20\times 20}&A2_{20\times 30}\\A3_{30\times 20}&A4_{30\times 30}\end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix}B1_{20\times 20}&B2_{20\times 30}\\B3_{30\times 20}&B4_{30\times 30}\end{pmatrix}$$

$$A+B=\begin{pmatrix}A1+B1&A2+B2\\A3+B3&A4+B4\end{pmatrix}$$

2、 计算AB.

$$A=\begin{pmatrix}A1_{20\times 20}&A2_{20\times 30}\\A3_{30\times 20}&A4_{30\times 30}\end{pmatrix} \qquad B=\begin{pmatrix}B1_{20\times 30}&B2_{20\times 20}\\B3_{30\times 30}&B4_{30\times 20}\end{pmatrix}$$

$$AB=\begin{pmatrix}A1B1+A2B3&A1B2+A2B4\\A3B1+A4B3&A3B2+A4B4\end{pmatrix}$$

第十四讲

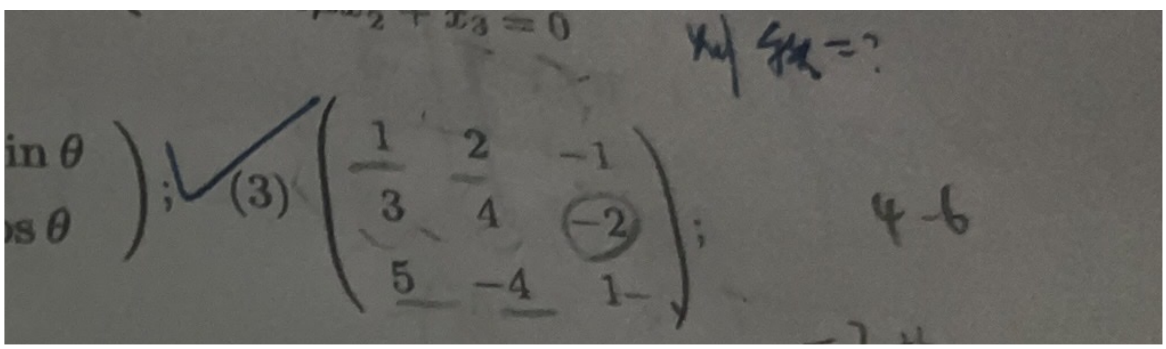
1、直接求矩阵的逆矩阵

例3 $A=\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 此例的结果应该作为公式记住

例4 设 $A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$，验证$A$可逆，且求$A^{-1}$.

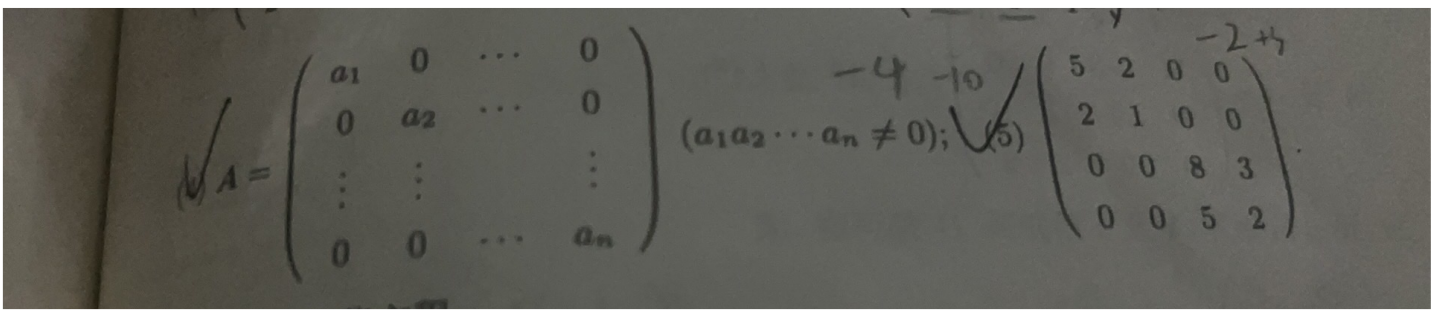
例3 设 $=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$，验证$A$可逆，且求$A^{-1}$. $A^{*}=\begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

解



2️⃣、利用分块矩阵求逆矩阵

例 4 设 $A=\begin{pmatrix}5&0&0\\0&3&1\\0&2&1\end{pmatrix}$，求 A^{-1}.



3、初等变换法求逆矩阵（第15讲内容）

例2 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&2\\1&3&4\end{pmatrix}$，求$A^{-1}$

$\therefore A^{-1}=\begin{pmatrix}-2&1&1\\-6&1&4\\5&-1&-3\end{pmatrix}$ P19

例4 设$A=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&2&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$且$AB+E=A^2+B$，求矩阵$B$

解：$AB+E=A^2+B \Rightarrow AB-B=A^2-E$ P21

3、抽象式子求逆矩阵（因式分解）

- 例5　设A满足$A^2 - 5A + 4E = 0$，证明A和$A - 3E$均可逆，并求出它们的逆.

例6 设A是非零矩阵且满足$A^3 = 0$，证明$E - A$和$E + A$均可逆，并求出它们的逆.

Proof

例2.25 设A和B满足$A^*BA = 2BA - 8E$, 其中$A = \mathrm{diag}(1, -2, 1)$, 求$B$.

- 例2.26 设A为$n(n \geq 2)$阶方阵,证明
- (1) 若$|A| = 0$, 则$|A^*| = 0$.
- (2) $|A^*| = |A|^{n-1}$.